國家衛生研究院　暑期學生研習成果報告
NHRI Summer Student Research Report

COVER SHEET

學生姓名 / Name： 李宗榮

識別證號 / NHRI ID No.： 124717

就讀學校 / School： 高雄醫學大學

就讀系所 / Department： 公共衛生學系

年級 / School Year： 三

研習單位 / Training Dept.： 群體健康科學研究所

指導 PI 簽章 / Advisor's signature：

日期 / Date：112 年　9　月　7　日/ (2023 / 09 / 07)

國家衛生研究院　暑期學生研習成果報告
NHRI Summer Student Research Report

研究主題
RESEARCH TOPIC

不同種類的砷基準濃度推估：基於孕婦產期的尿砷濃度與孩童氣喘發生風險的關係

1. 介紹

砷是普遍存在於自然界中的元素，並經常被應用在木材防腐、電子電路製程和殺蟲劑製作等。在醫學領域中，砷亦有重大的貢獻，例如中醫處方簽會使用到的雄黃和砒霜，就是分別由四硫化四砷、三氧化二砷組成的中藥材。三氧化二砷在 2006 年時被美國食品藥物管理局（FDA）批准做為急性前骨隨細胞白血病（Acute promyelocytic leukemia, APL）的治療藥物。

環境中的砷會以不同種化合物的型態存在，主要可以分為有機砷和無機砷兩種型態。體內常見的無機砷包含砷酸鹽（Arsenate, As^{V}）和亞砷酸鹽（Arsenite, As^{III}）；體內常見的有機砷包含單甲基砷酸（Monomethylarsonic acid, MMA）、雙甲基砷酸（Dimethylarsinic acid, DMA）、砷醣(Arsenosugars)以及砷甜菜鹼(Arsenobetaine, AsB)。相對於砷醣、砷甜菜鹼這類經由食用海鮮進入人體的有機砷，無機砷和甲基化型態的砷具有較高的毒性 (Olsen & Mørland, 2004)。研究指出，短期大量的無機砷暴露會導致呼吸系統和消化系統的危害，而長期的無機砷暴露則會增加皮膚損傷、肝癌及肺癌的發病風險 (Ratnaike, 2003)。此外，砷具有可穿透胎盤的特性 (Concha et al., 1998)，因此懷孕期間暴露無機砷被認為可能會導致自然流產、死產和嬰兒死亡率等結果 (Vahter, 2009)。近年

來，越來越多的研究表明，孕婦產前的砷暴露會影響孩童早期的發育，並造成孩童先天性免疫力低下，進而增加孩童罹患呼吸道疾病的風險 (Sanchez et al., 2016; Singh et al., 2020)。雖然目前各國針對砷暴露的標準制定出不同的規範，美國環境保護署建議，砷的每日容許攝取量(Tolerable daily intake, TDI)為 0.0003 mg/kg/day。然而，現有的砷暴露標準多基於職業安全、環境衛生的角度建立，尚未有基於婦幼衛生的健康風險訂定的標準。因此，本研究的目的藉由孕婦產前的尿砷濃度與孩童後天氣喘發生率的統計關係，透過基準劑量的方法試圖推導孕婦產前尿砷的濃度標準。

1.1. 砷的生物轉換

大部分的有機砷進入人體後不用經過代謝作用，便以相同的型態快速地從尿液中排出體外，因此對人體健康影響較小。相反地，無機砷進入體內需經歷數次甲基化的過程，急毒性排名為 As^{III}> As^{V} > MMA >DMA (Hughes, 2002)，且尿液中的砷多以甲基化的型態存在，因此部分的研究認為甲基化是人體解毒的過程 (Abernathy et al., 1999)。五價砷酸進入體內會還原成三價亞砷酸，並經過腺苷甲硫胺酸(S-adenosylmethionine, SAM)甲基化形成三價單甲基砷酸。三價單甲基砷酸氧化成五價單甲基砷酸後，透過二次甲基化則形成雙甲基砷酸。雙甲基砷酸經由得失電子的過程在三價態和五價態之間轉換。簡而言之，無機砷進入人體後的生物轉換機制主要可分為兩步驟(1)氧化還原：五價態還原成三價態；(2)甲基化：無機砷經由甲基化形成 MMA 和 DMA。

一般而言，砷可在血液、尿液、頭髮及指甲中檢測出來。在一項人體實驗中發現，當人體以單一劑量口服攝入 63μg 的無機砷並經過 61 小時的生物轉換後，約有 80%的砷從人體的尿液中排出，其中僅有 8%以無機砷的形態存在，其餘的代謝產物多以 MMA 和 DMA 的型態存在尿中 (Crecelius, 1977)。由於大部分的無機砷在人體會代謝成甲基化型態的有機砷，因此在臨床檢驗上通常會將 As^{III}、As^{V}、MMA 及 DMA 做為慢性無機砷中毒的重要生物指標。

1.2. 外在暴露對氣喘的影響

近年來，氣喘的盛行率在許多國家都有上升的趨勢，其中孩童氣喘的盛行率明顯高於其他族群 (Hwang et al., 2010)。根據 2017 年國民健康訪問調查報告指出，12 歲以下的兒童氣喘盛行率為 5.6%。國際孩童過敏氣喘研究組織表示氣喘在 6-7 歲時普遍住院率較高，在 13-14 歲時孩童的死亡率普遍較高 (Asher et al., 1995)。過去的研究表明，砷暴露與呼吸道疾病的風險增加有關。一項針對慢性砷中毒群體的呼吸道疾病研究發現，飲水中含有較高砷濃度的群體的氣喘、呼吸道疾病盛行率較高，且血清中的免疫球蛋白(IgE)會顯著高於沒有砷中毒的群體 (Islam et al., 2007)。另外，一項針對台灣婦幼健康的世代研究發現，母親懷孕時被檢測出尿中含有較高的 DMA 與孩童後先罹患氣喘的風險有關 (Tsai et al., 2021)。本研究使用和 Tsai 等人相同的世代研究，透過孩童 8、11 和 14 歲時的三次追蹤紀錄，進一步利用基準劑量方法推算基於孩童氣喘發生風險的孕婦可接受之產前尿砷濃度。

2. 材料與方法

2.1. 研究對象

本研究分析的資料由國衛院環境醫學研究所王淑麗老師提供。資料來源於台灣婦幼世代研究 (Taiwan Maternal and Infant Cohort Study, TMICS)的前導性研究。研究於 2000 年 12 月至 2001 年 11 月間邀請 610 名台灣中部的孕婦參與研究，共有 430 名孕婦完成註冊。透過問卷的方式，收集參與者的人口特徵和健康狀態，包含身高、體重、家庭收入和教育程度等資訊。部分孕婦在懷孕的第 28-38 週提供尿液和血液樣本，並在產後針對孩童 2 歲、5 歲、8 歲、11 歲和 14 歲時的環境和健康狀況進行詳細的個人訪談與評估。本研究僅分析 8 歲、11 歲和 14 歲有可配對之親屬且期間內參與至少一次追蹤，並且有提供詳細尿砷濃度的對象進行分析。

2.2. 尿砷的評估與校正

尿砷的檢測項目包含，As^{III}、As^{V}、MMA、DMA 和 AsB。其中，As^{III} 和 As^{V} 皆屬於無機砷，因此本研究會以 iAs 代表其總和，並定義為尿中無機砷之總量。考慮到 As^{III}、As^{V}、MMA 和 DMA 的和是判斷體內慢性無機砷中毒的重要指標，在統計分析中將以 ΣAs 表示，並定義為尿中有害砷之總量。測量儀器對尿砷的濃度有不同的檢測極限(Limit of Detection, LOD)(如附表一)，若測量值低於偵測極限則以 LOD 除以根號二的值取代。

由於個體代謝能力會受到人口特徵的影響，導致尿中的生物指標會隨著尿中的含水量而有所影響。因此，為了更好地利用尿液的檢測結果評估外在的暴露程度，必須進一步對尿液中的砷濃度進行校正。本研究使用以下兩種方式對尿液中的砷濃度進行校正：(a)透過尿砷濃度除以尿液肌酸酐(Creatinine, Cr)的量消除砷濃度被水分稀釋的情形，如式(1)所示：

$$尿砷校正值^{a}(\mu g/g \cdot Cr) = \frac{尿砷檢測值(\mu g/L) \cdot 100}{尿液肌酸酐(\mu g/dL)} \quad (1)$$

(b)使用校正方式是共變量校正標準化(Covariate-adjusted standardization)。該方法是將尿液肌酸酐取自然對數後做為依變數，對其他影響尿液肌酸酐的因素建立線性迴歸模型，以獲得尿液肌酸酐的預測值，即式(2)所示：

$$\mathrm{Log}(Cr) = \beta_0 + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3 + \varepsilon \quad (2)$$

模型中的 X_1、X_2 和 X_3 分別代表性別、年齡以及 BMI。Log(Cr)為尿液肌肝酸的預測值，由於該值已考慮影響肌酸酐的人口特徵，因此若將尿液肌酸酐的檢測值除以預測值即可得出歸因於稀釋作用的暴露濃度誤差，公式如式(3)所示：

$$稀釋比值(Cratio) = \frac{肌肝酸檢測值}{Exp\left(肌肝酸預測值\right)} \quad (3)$$

由於稀釋比值不存在單位換算的問題，因此經由共變量校正標準化後的尿砷濃度不改變其單位，即式(4)所示：

$$尿砷校正值^{b}(\mu g/L) = \frac{尿砷檢測值(\mu g/L)}{稀釋比值(Cratio)} \quad (4)$$

2.3. 氣喘的定義

孩童的過敏狀態是由「國際孩童氣喘和過敏研究」問卷定義。透過回答問卷中「你是否曾被醫生診斷過有喘鳴聲(wheezing)？」或「你是否曾被醫生診斷過有氣喘？」問題判斷孩童是否為氣喘患者。基於上述之問題，若參與研究的孩童在 8 歲、11 歲或 14 歲之間回答至少一次「是」則被定義為氣喘族群。

2.4. 統計分析

本研究關注的重點是孕婦產期的尿中有機砷和無機砷對孩童後天罹患氣喘的風險。分析的資料包含母親產前和孩童產後的尿砷檢測值、人口學特徵(如身高、體重、年齡、性別、教育程度以及家庭收入等)、健康狀態(如雙親和孩童的過敏病史)以及其他生物標誌物 (如孩童血清中的免疫球蛋白 IgE)。在尿砷的資料處理方面，我們針對不同種砷型態進行整合。本研究中，iAs 代表三價亞砷酸和五價砷酸的濃度和，而 ΣAs 則代表無機砷(As^{III}和 As^{V})和甲基化型態的砷(MMA 和 DMA)的濃度和。透過分析母親尿液中 iAs、ΣAs、MMA 和 DMA 的濃度評估母親產期的砷暴露對孩童健康狀態的影響。另外，母親的尿砷濃度以該組資料的第 33 百分位數和第 67 百分位數做為切點，將砷暴露程度分為低、中、高三組比較。在敘述性統計資料中，若變項為連續變數且不服從常態分佈時，以 Wilcoxon rank-sum test 檢定氣喘族群和非氣喘族群之間是否存在顯著差異，並在表中以平均數和標準差呈現；若變項為類別變數時，則以頻率計數和百分比呈現，並使用卡方檢定比較兩組以上的類別變數之間的相互關聯。

2.4.1. 統計模型

本研究使用廣義線性混合模型(Generalized linear mixed models, GLMM)評估母親產前的尿砷濃度對孩童氣喘發生的影響。我們將經校正後的尿砷濃度加 1 後取自然對數，目的是避免該變數以負值存在，其統計關係如式(5)所示：

$$\log\left(\frac{P}{1-P}\right) = \alpha_0 + b_i + \beta \cdot ln(X_i + 1) + \Upsilon' Z_{ij} \qquad (5)$$

α_0 為截距項；b 為截距項的隨機效果(random effect)，假設其分布為$N(0, \sigma^2)$；β 和 Υ' 為迴歸係數；i 代表第 i 對母親及其孩童；j 為第 i 位孩童在 8 歲、11 歲、14 歲時的追蹤標記。X_i 為母親產前的尿液中不同型態的砷濃度，分別為 iAs、MMA、DMA 和 ΣAs。考慮到母親產前的尿砷濃度和孩童氣喘之間存在潛在的干擾因子和修飾因，因此，將 Z_i 做為模型中的調整因子，包含孩童的性別、母乳餵養與否、菸草環境的暴露與否、母親產前尿液中 AsB 的濃度、孩童免疫球蛋白(Immunoglobulin E, IgE)以及孩童每次追蹤的 ΣAs 濃度。

2.4.2. 基準劑量

當暴露標記(如尿液中的環境污染物濃度或攝取量)達基準劑量(benchmark dose, BMD)時，在自然情況下發生異常反應的背景機率(P_0)和異常反應機率(benchmark response, BMR)的總和為整體異常反應的機率 P(BMD)，其關係如式(6)所示：

$$P(BMD) - P_0 = BMR \qquad (6)$$

一般來說，BMR 的大小取決於我們關心的健康議題，通常為 5%或 10%。由於本研究的依變數為二元變數，即氣喘發生與否(0 或 1)，經由羅吉斯迴歸計算可得一包含 BMD 的等式，如式(7)所示：

$$\log\left[\frac{(P_0 + BMR)}{1-(P_0 + BMR)}\right] - \log\left(\frac{P_0}{1-P_0}\right) = \beta \cdot \ln(\mathrm{X}_{ij} + 1) - \beta \cdot \ln(\mathrm{X}_0 + 1) \qquad (7)$$

其中，(X_i+1)為 BMD，而 X_0 是尿砷濃度第 5 百分位或第 1 百分位的數值。X_0 被定義為背景值濃度，則背景機率 P_0 的公式如式(8)所示：

$$P_0 = \frac{e^{logit(P)}}{(1+e^{logit(P)})} = \frac{e^{\alpha_0+\beta\cdot ln(X_0+1)+\Upsilon' Z}}{(1+e^{\alpha_0+\beta\cdot ln(X_0+1)+\Upsilon' Z})} \qquad (8)$$

在羅吉斯迴歸中砷暴露為 ln(X_i+1)的連續變數，i代表 iAs、ΣAs、MMA 和 DMA 的濃度。透過 β 估計值回推 BMD 的公式如式(9)所示：

$$BMD = EXP\left\{\frac{\log\left[\frac{(P_0 + BMR)}{1-(\mathrm{P}_0 + BMR)}\right] - \log\left(\frac{\mathrm{P}_0}{1-\mathrm{P}_0}\right)}{\beta} + \ln(\mathrm{X}_0 + 1)\right\} - 1 \qquad (9)$$

基準劑量下限(Benchmark dose lower 95% percentile, BMDL)是 BMD 的 95%下限，BMDL 為更保守的暴露標準。我們假設 BMD 為一分布中的平均數，透過式(5)所得之迴歸係數(β 估計值和標準誤差)推估 BMDL。

3. 結果

3.1. 基本特徵

本研究分析 139 位在 8 至 14 歲時至少參與過一次環境和健康狀況的個人訪談與評估，且提供之尿液生化指標有完整包含尿液肌肝酸、無機砷以及甲基砷濃度的母親和孩童，其中 12 位孩童被定義為氣喘族群，佔總人數的 8.63%。有關母親與孩童的人口學屬性和健康狀態如表一所示。在所有的孩童中，76 位為女性孩童(佔 54.68%)、63 位為男性孩童(45.32%)。出生體重平均為 3127 克，雖然氣喘族群的平均出生體重(2955 克)小於非氣喘族群(3141 克)，但兩組之間的差異未達統計顯著。孩童出生頭圍方面，氣喘族群的平均值為 33.25 公分，略低於非氣喘人口的出生頭圍平均。親屬過敏史中，母親有過敏史的人數為 55 人(佔 39.57%)，父親有過敏史的人數為 43 人(佔 30.94%)。與出生後孩童未發現氣喘的母親想比，出生後被診斷為氣喘孩童的母親在懷孕的年齡、產前 BMI、菸草環境以及母乳餵食情形皆無顯著的差異。家庭收入方面，年收入小於 60 萬的家庭佔口人口的 38.69%(共 53 人)，介於 60 萬和 150 萬之間的家庭佔超過五成的比例(共 79 人)，而年收入大於 150 萬的人口僅有 5(佔 3.65%)。在教育程度方面，以高中以上佔最多，共 84 位。

3.2. 統計關係

母親和孩童的砷暴露情形的分布如表二。經由校正尿肌肝酸後的尿砷呈正

偏態分布，所以使用 Wilcoxon rank-sum test 比較氣喘人口和非氣喘人口之間的尿砷濃度的平均值差異。在母親的砷暴露情形中發現，氣喘組的母親尿中 MMA 濃度的平均數顯著高於非氣喘組的尿中 MMA 濃度(P 值<0.05)。從 iAs、ΣAs、MMA 和 DMA 的分布可以發現尿中含量最多的砷是 DMA(平均數為 21.52)。產後的砷暴露調查中 2、5、8、11、14 和 17 歲時的追蹤人數分別為 79、94、124、118、102 以及 88 人。值得注意的是，在 11 歲時的調查中發現孩童的尿中 DMA 和 ΣAs 在氣喘與非氣喘組之間具有顯著的差異。另外，孩童的尿中砷含量有逐年下降的趨勢，從 2 歲到 17 歲之間 iAs、ΣAs、MMA 和 DMA 的平均值下降百分比分別是 67.1%、66.7%、68.8%以及 65.9%。最後，DMA 不存在小於測量極限的值，而部分的 MMA 小於測量極限(佔整體 10%以下)。

透過廣義線性混合模型評估產前砷暴露對孩童產後罹患氣喘的機率如表三。首先，由於有 10 個人的母乳餵食的情形為缺失值，因此模型 1 和模型 2 的總分析人數下降至 128 人。模型 3 和模型 4 中校正了孩童血清中的 IgE 濃度，扣除部分缺失值後，總分析人數減少至 106 人。分析結果表明，沒有校正母親過敏狀態和產前 AsB 的模型 1 中僅有 MMA 的呈統計顯著[OR 值(95% CI)：2.66(1.24, 5.70)]。然而，在模型 2、模型 3 和模型 4 中母親的產前尿砷暴露對孩童發生氣喘的評估有一致的統計結果。結果發現，孕婦產前的 MMA、DMA 和 ΣAs 濃度對小孩發生氣喘的影響達統計顯著。在模型 4 中，使用針對

母親產期的尿砷濃度進行共變量校正標準化後，其 MMA、DMA 和 ΣAs 的勝算比和 95%信賴區間分別為 3.52(1.32, 9.34)、3.07(1.08, 8.71)以及 3.17(1.07, 9.38)。

3.3. 基準劑量的推導結果

由表三可知，母親產前尿液中的 MMA、DMA 和 ΣAs 濃度與孩童成年前的氣喘發生存在統計關係。考慮到在自然情況下，尿中仍會存在微量的砷，所以我們取資料內的第 1 百分位數和第 5 百分位數做為背景濃度的參考。表四為母親的尿液中的砷濃度在不同百分位數下所求得之背景機率。利用尿液肌肝酸校正後，MMA、DMA 和 ΣAs 的第 1 百分位數分別為 0.45、2.88 和 3.01；第 5 百分位數分別為 0.65、3.48 以及 3.77。而共變量校正標準化後，MMA、DMA 和 ΣAs 的第 1 百分位數分別為 0.26、2.14 和 2.25；第 5 百分位數分別為 0.38、2.68 以及 2.85。使用模型 4 的迴歸參數對氣喘發生之背景機率進行估計的後的結果顯示，取第 1 百分位數或第 5 百分位數後的背景機率在不同的尿砷型態中約略等於 0.01。

進一步推估基準劑量的結果如表五和表六所示。以第 1 百分位數做為背景暴露的情況下，當基準反應為 0.05 時，經由尿肌肝酸校正後 MMA、DMA 和 ΣAs 的 BMDL 濃度分別為 3.5 μg/g·Cr、63.26 μg/g·Cr 以及 6.47 μg/g·Cr。以此為標準，則在本研究分析的資料中有 28.1%的母親尿液中的 MMA 濃度超出可預期的標準；5.76%的人數超過 DMA 的可預期標準；6.47%的人數超過 ΣAs 的

可預期標準。比較在相同的前提下，經由共變量校正標準化後得到 MMA、DMA 和 ΣAs 的 BMDL 濃度分別為 1.92 μg/L、25.75 μg/L 以及 29.54 μg/L。使用共變量校正標準化 MMA 的 BMDL 做為標準，其超標比例略小於尿肌肝酸校正 MMA，以 DMA 和 ΣAs 的 BMDL 做為標準時，該資料中母親超過預期標準的人數比例高達 16.55%。

針對不同校正尿砷濃度的方式進行比較後發現，相較於母親尿液中 DMA 和 ΣAs 的平均濃度而言，DMA 和 ΣAs 的平均濃度較相近(如圖一)。比較不同型態的尿砷平均濃度在縱向時間趨勢的差異中發現，共變量校正標準化的尿砷的濃度趨勢較為平緩(如圖三)。從 2 歲至 17 歲，孩童的 ΣAs 水平經尿肌肝酸校正的結果從平均 50.4μg/g·Cr 下降至平均 16.6μg/g·Cr；經共變量校正標準化的校正結果則是由平均 19.8μg/L 下降至 18.15μg/L，兩種校正方式在 16 年時間中下降百分比相差 59%。

4. 討論

基準劑量已被廣泛使用在環境暴露和毒理學研究 (Haber et al., 2018)，特別是在評估化學物質對人體健康影響的風險評估。相較於傳統的「未觀察到不良效應之劑量」(No observed adverse effect level, NOAEL)或「可觀察之最低有害劑量」(Non-observed adverse effect level, LOAEL)方法，基準劑量有以下幾個優點：(1) BMD 不受限於劑量反應的實驗。相反地，BMD 可以直接使用流行病學的數據推導 (Budtz-Jørgensen et al., 2001)，並且可以針對特定族群進行風險評估，而不僅是反應在特定劑量下的觀察結果；(2) BMD 是一種統計模式。基於數學模型的方法能更精確地解釋暴露劑量和異常反應之間的關係；(3)可比較多種危害對人體健康的影響。真實環境中，人經常會同時暴露多種汙染來源，而基於統計推導的 BMD 可用於綜合多項研究的結果 (Chen et al., 2022)。

儘管基準劑量以被證實是一個有效建立暴露標準的方式，但本研究使用尿砷計算 BMD 並不是常見的研究方法。一般而言，BMD 的計算取決於外在暴露的攝取而非尿液中的砷濃度，因此部分基準劑量方式的研究是使用每日攝取量進行推估 (Chen et al., 2019; Wang et al., 2020)。然而，評估砷暴露的風險時，需要考慮有機砷和無機砷兩種型態的暴露途徑對尿砷濃度的影響，且計算每日攝取量時，需進一步釐清不同型態的砷的個體代謝率，即排出量除以攝入量。儘管過去已有許多關於人體實驗的數據提供我們計算砷代謝率的參考 (Apostoli et al., 1999; Buchet et al., 1981; Tam et al., 1979)，但不同的人口特徵對會影響砷的

代謝結果。研究發現，性別和年齡是影響該人群砷代謝的主要因素，且男性對砷的甲基化能力大於女性，但育齡期的女性甲基化能力高過男性 (Lindberg et al., 2008) 。另外，部分實驗認為尿砷含量和特定的飲食習慣無關。然而，現今已有許多研究指出海鮮消費量和尿液中的 DMA 含量增加有關 (Bocca et al., 2020; Molin et al., 2014; Navarro Serrano et al., 2016)，因此沒有控制飲食習慣的實驗數據有待商榷。

本研究透過統計模式推導孕婦尿砷的基準劑量後發現，在基準反應風險為 0.05 時，用尿肌肝酸校正後的 DMA 和 ΣAs 濃度，其超標比例最接近本研究中孩童氣喘的比例(8.6%)。然而，由於過小的樣本數容易受到離群值的影響，使得估計參數變得不穩定，進而導致統計模式的不確定性。因此，未來可以考慮使用較大的樣本數進行基準劑量的推估。

5. 結論

本研究推估當產前尿液中 MMA、DMA 和 ΣAs 濃度分別超過 3.5 μg/g·Cr、63.3 μg/g·Cr 及 73.12 μg/g·Cr 時，孩童出生後的罹患氣喘的機率會超過可接受的預期風險。基於孩童氣喘發生率，我們提供一項評估孕婦尿中砷含量對孩童健康風險影響的指標，未來的研究若能確立不同種的砷型態進入母體後的代謝機制，進一步使用基準劑量方法建立尿中環境汙染物的濃度標準，可以幫助孕產婦盡早認知風險，並預防環境污染對胎兒的健康造成傷害。

6. 參考文獻

1. Abernathy, C. O., Liu, Y. P., Longfellow, D., Aposhian, H. V., Beck, B., Fowler, B., Goyer, R., Menzer, R., Rossman, T., Thompson, C., & Waalkes, M. (1999). Arsenic: health effects, mechanisms of actions, and research issues. Environ Health Perspect, 107(7), 593-597. https://doi.org/10.1289/ehp.99107593
2. Apostoli, P., Bartoli, D., Alessio, L., & Buchet, J. P. (1999). Biological monitoring of occupational exposure to inorganic arsenic. Occup Environ Med, 56(12), 825-832. https://doi.org/10.1136/oem.56.12.825
3. Asher, M. I., Keil, U., Anderson, H. R., Beasley, R., Crane, J., Martinez, F., Mitchell, E. A., Pearce, N., Sibbald, B., Stewart, A. W., & et al. (1995). International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC): rationale and methods. Eur Respir J, 8(3), 483-491. https://doi.org/10.1183/09031936.95.08030483
4. Bocca, B., Pino, A., Brumatti, L. V., Rosolen, V., Ronfani, L., D'Aversa, J., Ruggieri, F., Petrucci, F., Calamandrei, G., Barbone, F., & Alimonti, A. (2020). Children exposure to inorganic and organic arsenic metabolites: A cohort study in Northeast Italy. Environ Pollut, 265(Pt B), 114826. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114826
5. Buchet, J. P., Lauwerys, R., & Roels, H. (1981). Urinary excretion of inorganic arsenic and its metabolites after repeated ingestion of sodium metaarsenite by volunteers. Int Arch Occup Environ Health, 48(2), 111-118. https://doi.org/10.1007/bf00378431
6. Budtz-Jørgensen, E. (2007). Estimation of the benchmark dose by structural equation models. Biostatistics, 8(4), 675-688. https://doi.org/10.1093/biostatistics/kxl037
7. Budtz-Jørgensen, E., Keiding, N., & Grandjean, P. (2001). Benchmark dose calculation from epidemiological data. Biometrics, 57(3), 698-706. https://doi.org/10.1111/j.0006-341x.2001.00698.x
8. Chen, C. C., Wang, Y. H., Chen, W. J., Hsiung, C. A., Leon Guo, Y. L., & Julie Wang, S. L. (2019). A benchmark dose study of prenatal exposure to di(2-ethylhexyl) phthalate and behavioral problems in children. Int J Hyg Environ Health, 222(6), 971-980. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2019.06.002
9. Chen, C. C., Wang, Y. H., Wu, C. F., Hsieh, C. J., Wang, S. L., Chen, M. L., Tsai, H. J., Li, S. S., Liu, C. C., Tsai, Y. C., Hsieh, T. J., & Wu, M. T. (2022). Benchmark dose in the presence of coexposure to melamine and diethylhexyl phthalate and urinary renal injury markers in pregnant women. Environ Res, 215(Pt 1), 114187. https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114187
10. Concha, G., Vogler, G., Lezcano, D., Nermell, B., & Vahter, M. (1998). Exposure to inorganic arsenic metabolites during early human development. Toxicol Sci, 44(2), 185-190. https://doi.org/10.1006/toxs.1998.2486
11. Crecelius, E. A. (1977). Changes in the chemical speciation of arsenic following ingestion by man. Environ Health Perspect, 19, 147-150. https://doi.org/10.1289/ehp.7719147
12. Haber, L. T., Dourson, M. L., Allen, B. C., Hertzberg, R. C., Parker, A., Vincent, M. J., Maier,

A., & Boobis, A. R. (2018). Benchmark dose (BMD) modeling: current practice, issues, and challenges. Crit Rev Toxicol, 48(5), 387-415. https://doi.org/10.1080/10408444.2018.1430121

13. Hughes, M. F. (2002). Arsenic toxicity and potential mechanisms of action. Toxicol Lett, 133(1), 1-16. https://doi.org/10.1016/s0378-4274(02)00084-x
14. Hwang, C. Y., Chen, Y. J., Lin, M. W., Chen, T. J., Chu, S. Y., Chen, C. C., Lee, D. D., Chang, Y. T., Wang, W. J., & Liu, H. N. (2010). Prevalence of atopic dermatitis, allergic rhinitis and asthma in Taiwan: a national study 2000 to 2007. Acta Derm Venereol, 90(6), 589-594. https://doi.org/10.2340/00015555-0963
15. Islam, L. N., Nabi, A. H., Rahman, M. M., & Zahid, M. S. (2007). Association of respiratory complications and elevated serum immunoglobulins with drinking water arsenic toxicity in human. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng, 42(12), 1807-1814. https://doi.org/10.1080/10934520701566777
16. Lindberg, A. L., Ekström, E. C., Nermell, B., Rahman, M., Lönnerdal, B., Persson, L. A., & Vahter, M. (2008). Gender and age differences in the metabolism of inorganic arsenic in a highly exposed population in Bangladesh. Environ Res, 106(1), 110-120. https://doi.org/10.1016/j.envres.2007.08.011
17. Liu, T., Guo, H., Xiu, W., Wei, C., Li, X., Di, Z., & Song, W. (2017). Biomarkers of arsenic exposure in arsenic-affected areas of the Hetao Basin, Inner Mongolia. Sci Total Environ, 609, 524-534. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.07.120
18. Molin, M., Ulven, S. M., Dahl, L., Goessler, W., Fliegel, D., Holck, M., Sloth, J. J., Oshaug, A., Alexander, J., Meltzer, H. M., & Ydersbond, T. A. (2014). Urinary excretion of arsenicals following daily intake of various seafoods during a two weeks intervention. Food Chem Toxicol, 66, 76-88. https://doi.org/10.1016/j.fct.2014.01.030
19. Muñoz, M. P., Iglesias, V., Saavedra, M., Saavedra, G., Yohannessen, K., & Pino, P. (2022). Urinary Arsenic Concentration and Its Relationship with Bronchial Asthma in Children from Arica, Chile. Toxics, 10(10). https://doi.org/10.3390/toxics10100625
20. Navarro Serrano, I., Llorente Ballesteros, M. T., Sánchez Fernández Pacheco, S., Izquierdo Álvarez, S., & López Colón, J. L. (2016). Total and speciated urinary arsenic levels in the Spanish population. Sci Total Environ, 571, 164-171. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.07.134
21. O'Brien, K. M., Upson, K., Cook, N. R., & Weinberg, C. R. (2016). Environmental Chemicals in Urine and Blood: Improving Methods for Creatinine and Lipid Adjustment. Environ Health Perspect, 124(2), 220-227. https://doi.org/10.1289/ehp.1509693
22. Olsen, V., & Mørland, J. (2004). [Arsenic poisoning]. Tidsskr Nor Laegeforen, 124(21), 2750-2753. (Forgiftning med arsen.)
23. Ratnaike, R. N. (2003). Acute and chronic arsenic toxicity. Postgrad Med J, 79(933), 391-396. https://doi.org/10.1136/pmj.79.933.391
24. Sanchez, T. R., Perzanowski, M., & Graziano, J. H. (2016). Inorganic arsenic and respiratory health, from early life exposure to sex-specific effects: A systematic review. Environ Res, 147,

537-555. https://doi.org/10.1016/j.envres.2016.02.009

25. Singh, L., Anand, M., Singh, S., & Taneja, A. (2020). Environmental toxic metals in placenta and their effects on preterm delivery-current opinion. Drug Chem Toxicol, 43(5), 531-538. https://doi.org/10.1080/01480545.2018.1515216
26. Tam, G. K., Charbonneau, S. M., Bryce, F., Pomroy, C., & Sandi, E. (1979). Metabolism of inorganic arsenic (74As) in humans following oral ingestion. Toxicol Appl Pharmacol, 50(2), 319-322. https://doi.org/10.1016/0041-008x(79)90157-1
27. Tony, S. R., Haque, N., Siddique, A. E., Khatun, M., Rahman, M., Islam, Z., Islam, M. S., Islam, J., Hossain, S., Hoque, M. A., Saud, Z. A., Sumi, D., Wahed, A. S., Barchowsky, A., Himeno, S., & Hossain, K. (2022). Elevated serum periostin levels among arsenic-exposed individuals and their associations with the features of asthma. Chemosphere, 298, 134277. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.134277
28. Tsai, T. L., Lei, W. T., Kuo, C. C., Sun, H. L., Su, P. H., & Wang, S. L. (2021). Maternal and childhood exposure to inorganic arsenic and airway allergy - A 15-Year birth cohort follow-up study. Environ Int, 146, 106243. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106243
29. Vahter, M. (2009). Effects of arsenic on maternal and fetal health. Annu Rev Nutr, 29, 381-399. https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-080508-141102
30. Wang, Y. H., Wu, C. F., Liu, C. C., Hsieh, T. J., Tsai, Y. C., Wu, M. T., & Chen, C. C. (2020). A probabilistic approach for benchmark dose of melamine exposure for a marker of early renal dysfunction in patients with calcium urolithiasis. Ecotoxicol Environ Saf, 200, 110741. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110741

7. 研究成果

表一、母親和孩童的人口特徵和健康狀態

	N		總人數(N=139) Mean ± SD/n(%)	氣喘人數(N=12) Mean ± SD/n(%)	非氣喘人數(N=127) Mean ± SD/n(%)	P值[b]
母親的人口特徵						
年齡	139		28.78 ± 3.92	30.17 ± 4.84	28.65 ± 3.82	0.26
孕前BMI(公斤/公尺^2)	130		25.76 ± 3.69	26.90 ± 3.86	25.64 ± 3.66	0.25
家庭年收入(新台幣)	137	小於60萬	53(38.69)	8(66.67)	45(36.00)	0.05*
		60萬~150萬	79(57.66)	4(33.33)	75(60.00)	
		大於150萬	5(3.65)	_	5(4.00)	
教育程度	139	國中	55(39.57)	8(66.67)	47(37.01)	0.02*
		高中	61(43.88)	4(33.33)	57(44.88)	
		大學(含五專)以上	23(16.55)	_	23(18.11)	
孕前的菸草環境	138	是	64(46.38)	6(50.00)	58(46.03)	0.79
		否	74(53.62)	6(50.00)	68(53.97)	
餵食母乳	129	是	120(93.02)	9(81.82)	111(94.07)	0.13
		否	9(6.98)	2(18.18)	7(5.93)	
孩童的人口特徵						
性別	139	女	76(54.68)	5(41.67)	71(55.91)	0.34
		男	63(45.32)	7(58.33)	56(44.09)	
出生體重(克)	132		3127 ± 430	2955 ± 545	3141 ± 419.66	0.43
出生頭圍(公分)	132		33.53 ± 1.36	33.25 ± 2.00	33.55 ± 1.30	0.59
母親過敏史	139	有	55(39.57)	6(50.00)	49(38.58)	0.44
		無	84(60.43)	6(50.00)	78(61.42)	
父親過敏史	139	有	43(30.94)	4(33.33)	39(30.71)	0.85
		無	96(69.06)	8(66.67)	88(69.29)	
雙親過敏史	139	有	94(67.63)	9(75.00)	85(66.93)	0.57
		無	45(32.37)	3(25.00)	42(33.07)	

[a]針對氣喘的問卷題目在8到14歲時至少回答一次是的人被歸類在氣喘人口

[b]比較氣喘人口和非氣喘人口的差異

[c]連續變數使用Wilcoxon rank-sum test；類別變數使用卡方檢定

表二、母親和孩童經尿肌肝酸校正後的尿砷濃度

	年齡		<LOD%	總人數(N=139) Mean ± SD	氣喘人數(N=12) Mean ± SD	非氣喘人數(N=127) Mean ± SD	P值[a]
母親的尿砷濃度[b]	_	MMA	3.96	3.25 ± 0.32	6.87 ± 0.90	2.52 ± 0.32	0.03*
		DMA	0	21.52 ± 3.28	30.93 ± 19.15	20.06 ± 3.28	0.07
		iAs		3.11 ± 0.24	1.94 ± 0.28	3.20 ± 0.24	0.28
		ΣAs		24.11 ± 5.94	34.89 ± 22.80	22.30 ± 5.94	0.06
孩童的尿砷濃度[b]	2歲(N=79)	MMA	6.84	4.02 ± 3.22	3.65 ± 2.62	4.07 ± 3.30	0.92
		DMA	0	46.07 ± 47.77	54.86 ± 60.77	44.94 ± 46.26	0.55
		iAs		2.34 ± 1.61	2.96 ± 1.87	2.26 ± 1.57	0.31
		ΣAs		52.43 ± 50.05	61.48 ± 62.28	51.27 ± 48.68	0.57
	5歲(N=94)	MMA	0.85	3.56 ± 1.62	3.92 ± 1.39	3.52 ± 1.65	0.32
		DMA	0	42.34 ± 29.05	48.3 ± 13.70	41.63 ± 30.34	0.09
		iAs		2.99 ± 2.02	2.38 ± 0.84	3.06 ± 2.10	0.85
		ΣAs		48.89 ± 29.97	54.60 ± 14.8	48.21 ± 31.27	0.12
	8歲(N=124)	MMA	2.91	3.19 ± 1.29	2.97 ± 0.72	3.21 ± 1.34	0.75
		DMA	0	33.47 ± 26.72	31.23 ± 13.41	33.68 ± 27.71	0.75
		iAs		2.32 ± 1.22	2.33 ± 0.90	2.32 ± 1.25	0.65
		ΣAs		38.98 ± 27.45	36.53 ± 13.48	39.21 ± 28.47	0.77
	11歲(N=118)	MMA	2.40	3.01 ± 1.51	2.46 ± 1.10	3.07 ± 1.54	0.19
		DMA	0	26.50 ± 13.34	23.68 ± 20.52	26.81 ± 12.37	0.04*
		iAs		1.90 ± 0.82	1.76 ± 0.80	1.92 ± 0.83	0.54
		ΣAs		31.40 ± 14.10	27.90 ± 21.33	31.8 ± 13.13	0.04*
	14歲(N=102)	MMA	1.94	2.33 ± 1.12	2.19 ± 1.03	2.34 ± 1.14	0.59
		DMA	0	18.24 ± 23.68	32.64 ± 53.19	16.32 ± 15.97	0.54
		iAs		1.60 ± 0.99	2.11 ± 2.12	1.53 ± 0.71	0.82
		ΣAs		22.16 ± 24.77	36.94 ± 55.89	20.19 ± 16.63	0.64
	17歲(N=88)	MMA	7.87	1.63 ± 1.49	1.85 ± 0.80	1.60 ± 1.56	0.15
		DMA	0	14.08 ± 14.63	14.23 ± 6.89	14.06 ± 15.45	0.29
		iAs		0.93 ± 1.25	0.79 ± 0.34	0.95 ± 1.33	0.59
		ΣAs		16.64 ± 15.30	16.87 ± 7.02	16.61 ± 16.17	0.24

[a]Wilcoxon rank-sum test

[b]單位：μg/g·Cr

表三、母親尿砷濃度和8-14歲孩童氣喘之間的勝算比

校正方式	模型 1[a](N=128) OR(95% CI)	p value	模型 2[b](N=128) OR(95% CI)	p value	模型 3[c](N=106) OR(95% CI)	p value	模型 4[d](N=106) OR(95% CI)	p value
尿肌肝酸校正(N=137)								
MMA	2.66(1.24, 5.70)	0.01*	2.79(1.26, 6.15)	0.01*	3.23(1.40, 7.47)	<0.01**	2.86(1.25, 6.56)	0.01*
DMA	1.98(0.91, 4.29)	0.09	2.18(1.09, 4.36)	0.03*	2.96(1.42, 6.17)	<0.01**	2.75(1.15, 6.59)	0.02*
iAs	1.25(0.61, 2.54)	0.54	1.23(0.60, 2.52)	0.57	1.18(0.52, 2.71)	0.69	1.21(0.55, 2.65)	0.63
ΣAs	2.19(0.95, 5.03)	0.06	2.38(1.13, 5.02)	0.02*	3.10(1.42, 6.79)	<0.01**	2.92(1.14, 7.50)	0.03*
共變量校正標準化(N=127)								
MMA	3.23(1.27, 8.26)	0.01*	3.45(1.30, 9.16)	0.01*	4.12(1.54, 11.01)	<0.01**	3.52(1.32, 9.34)	0.01*
DMA	1.93(0.85, 4.35)	0.11	2.16(1.01, 4.59)	0.05*	3.21(1.40, 7.33)	<0.01**	3.07(1.08, 8.71)	0.04*
iAs	1.22(0.49, 3.02)	0.67	1.19(0.47, 2.97)	0.72	1.15(0.41, 3.21)	0.79	1.18(0.46, 3.04)	0.73
ΣAs	2.15(0.90, 5.17)	0.09	2.37(1.06, 5.33)	0.04*	3.33(1.41, 7.87)	<0.01**	3.17(1.07, 9.38)	0.04*

尿砷濃度為log(Xi+1)的連續變數

[a]模型中校正孩童性別、母乳餵食以及菸草暴露

[b]模型中校正孩童性別、母乳餵食、菸草暴露、母親尿中的AsB以及母親過敏狀態

[c]模型中校正孩童性別、母乳餵食、菸草暴露、母親過敏狀態、父親過敏狀態、母親尿中的AsB以及孩童血清中的IgE

[d]模型中校正孩童性別、母乳餵食、菸草暴露、雙親過敏狀態、母親尿中的AsB、孩童後天的ΣAs暴露以及孩童血清中的IgE

表四、母親尿砷第5百分位數和第1百分位數的背景機率比較

		尿肌肝酸校正[a] X_0	β估計值	P_0	共變量校正標準化[b] X_0	β估計值	P_0
第1百分位數	MMA	0.445	1.052	0.009	0.258	1.258	0.012
	DMA	2.875	1.011	0.006	2.137	1.121	0.005
	ΣAs	3.005	1.072	0.005	2.254	1.155	0.004
第5百分位數	MMA	0.647	1.052	0.011	0.376	1.258	0.014
	DMA	3.482	1.011	0.011	2.681	1.121	0.009
	ΣAs	3.772	1.072	0.011	2.852	1.155	0.009

[a]單位：μg/g·Cr

[b]單位：μg/L

表五、母親尿砷濃度以第1百分位數為背景機率的基準劑量

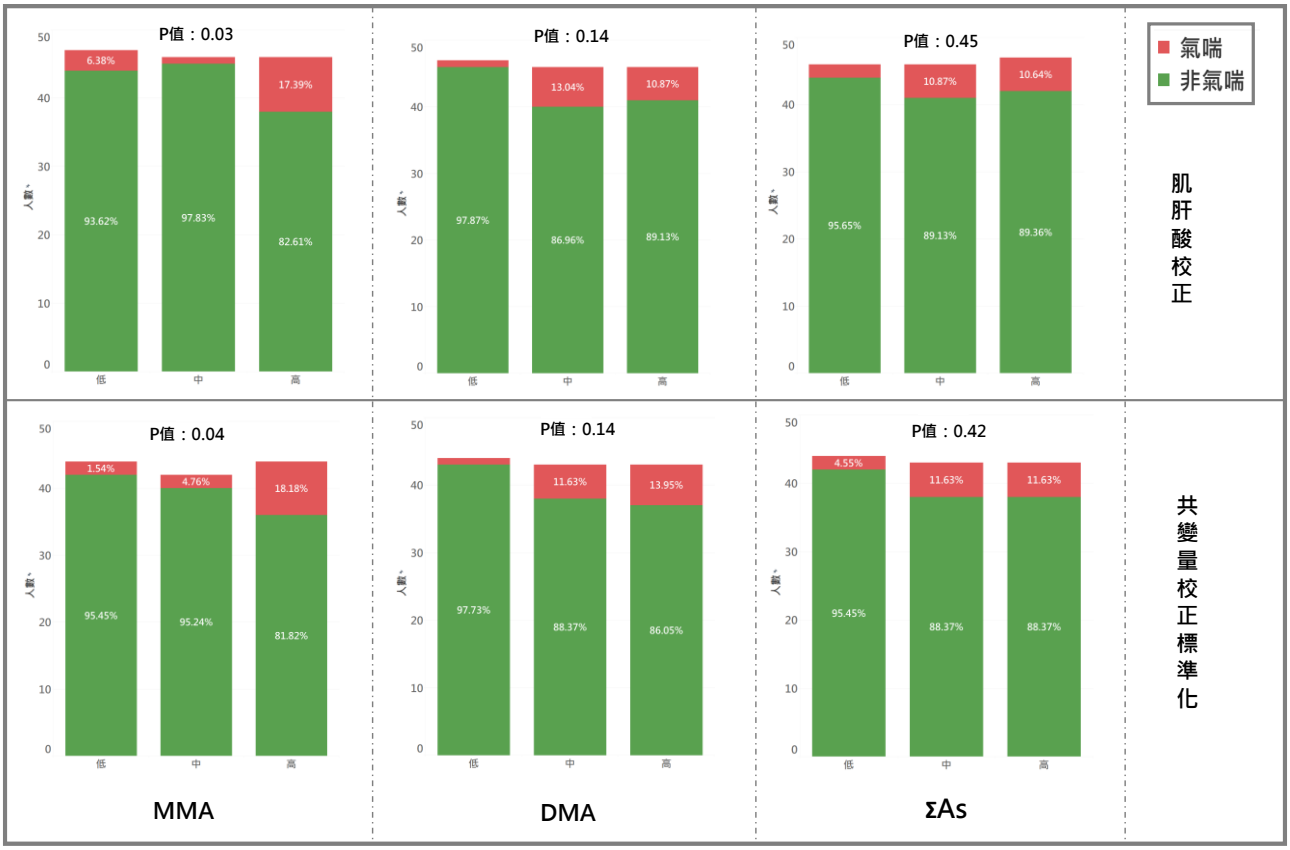
校正方式		BMR=0.05			BMR=0.1			BMR=0.15		
		BMD	BMDL	超標比例[a]	BMD	BMDL	超標比例[a]	BMD	BMDL	超標比例[a]
尿肌肝酸校正(μg/g·Cr)	MMA	8.17	3.5	28.06%	16.17	5.55	9.35%	24.88	7.36	3.6%
	DMA	170.15	63.26	5.76%	335.92	93.44	1.44%	518.96	119.84	0.72%
	ΣAs	203.65	73.12	6.47%	391.2	105.82	2.16%	592.42	133.79	0.72%
共變量校正標準化(μg/L)	MMA	4.06	1.92	27.34%	7.47	2.98	10.79%	10.91	3.88	5.04%
	DMA	69.03	25.75	16.55%	127.9	36.29	5.76%	189.27	45.09	1.44%
	ΣAs	84.31	29.54	16.55%	154.45	41.03	5.76%	226.57	50.47	2.16%

[a]超過BMDL定義為超標

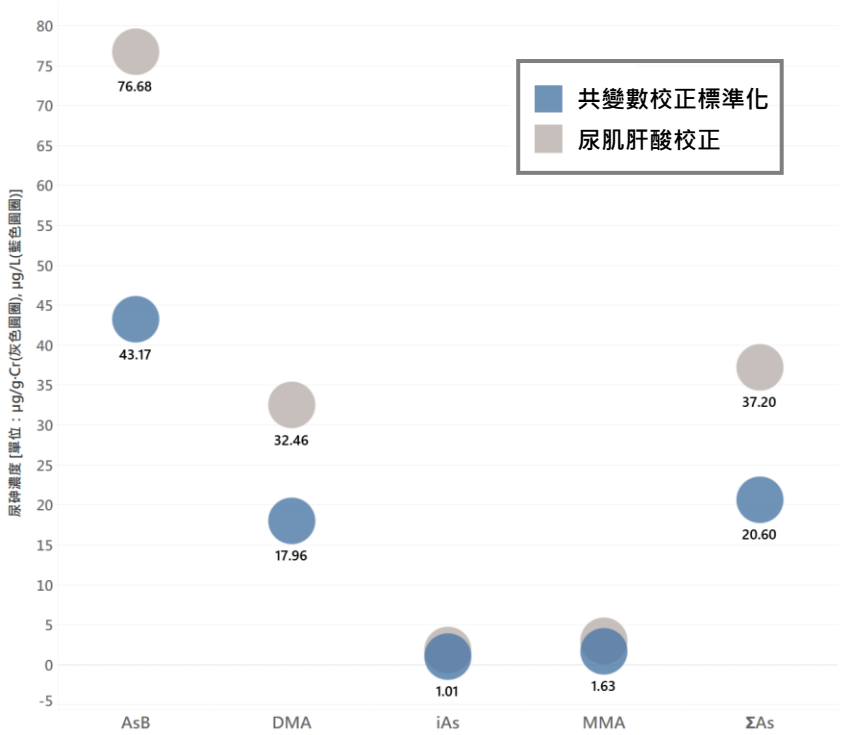
表六、母親尿砷濃度以第5百分位數為背景機率的基準劑量

校正方式		BMR=0.05			BMR=0.1			BMR=0.15		
		BMD	BMDL	超標比例[a]	BMD	BMDL	超標比例[a]	BMD	BMDL	超標比例[a]
尿肌肝酸校正(μg/g·Cr)	MMA	8.43	3.98	21.58%	16.31	6.17	5.76%	24.87	8.13	2.88%
	DMA	186.57	85.98	2.16%	354.64	123.56	0.72%	540.23	156.66	0.72%
	ΣAs	226.42	108.96	2.16%	415.83	153.47	0.72%	619.36	192.09	0.72%
共變量校正標準化(μg/L)	MMA	4.12	2.11	23.02%	7.44	3.2	7.19%	10.77	4.14	4.32%
	DMA	74.59	34.81	6.47%	133.75	48.08	1.44%	195.51	59.3	1.44%
	ΣAs	89.77	41.95	5.76%	158.63	57.53	1.44%	229.4	70.57	0.72%

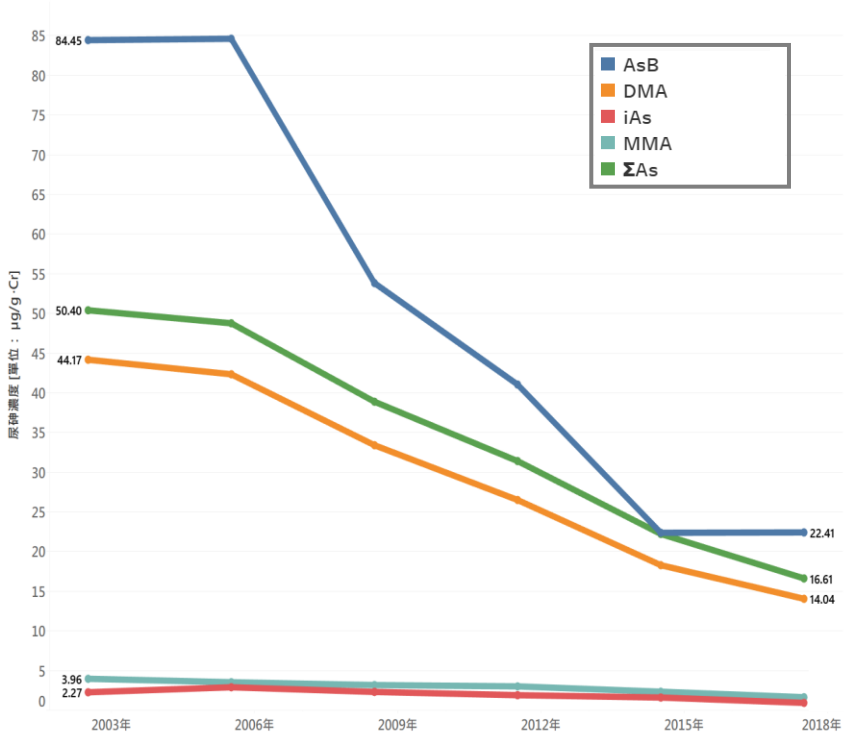
[a]超過BMDL定義為超標



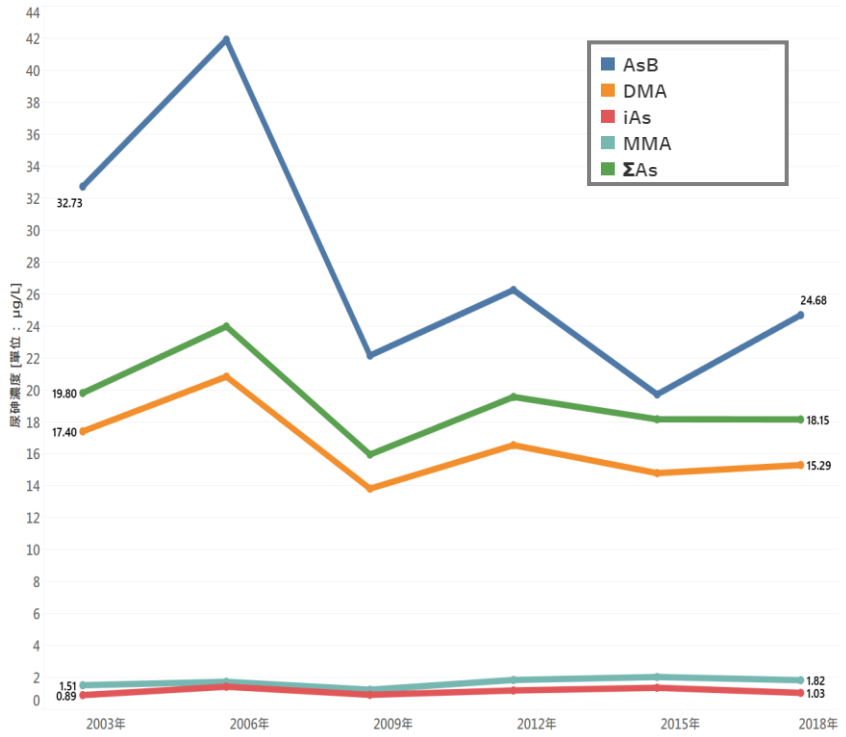
圖四、母親尿砷濃度分組與孩童發生氣喘的比例



圖一、母親孕期的尿砷濃度(尿肌肝酸校正&共變數校正標準化)



圖二、2-17歲孩童的尿砷濃度(尿肌肝酸校正)



圖三、2-17歲孩童的尿砷濃度(共變數校正標準化)

(本報告為實習成果，內容僅供參考)